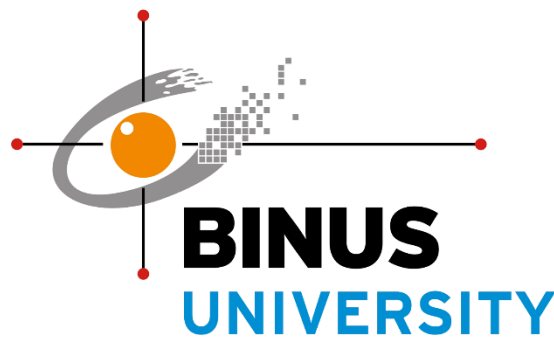


LAPORAN AOL COMPNET
PERENCANAAN NETWORKS DI BINUS SYAHDAN DI LANTAI
DASAR, LANTAI 1 DAN LANTAI 2

oleh Kelompok 10



Nama Anggota - NIM:

2802507562- Andreas Tri Dewa Putra

2802507612- Arief Ong

2802504844 - Brian Filbert

2802507606 - Fabian Varel Danyswara

2802501483 - Farrel Gionovan Surbakti

2802508110 - Sabrian Zuhair

Dosen Pengajar :

Rico Wijaya, S.Kom., M.T.I.

BINUS UNIVERSITY
TAHUN AJARAN 2025/ 2026

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Infrastruktur jaringan yang baik berperan penting dalam kegiatan akademik dan operasional di BINUS University. Jaringan komputer yang efisien dan optimal terjamin kelancarannya dalam proses belajar mengajar, penelitian, serta administrasi. Seiringnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akses data yang cepat dan aman, optimasi jaringan sangat dibutuhkan dan penting. Infrastruktur jaringan yang baik memastikan proses akademik menjadi lebih efektif dan efisien terutama saat mengakses informasi digital seperti *online library*, platform pembelajaran online, serta mengoptimalkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa.

Dengan tersedianya jaringan yang lancar, cepat, dan aman akan mendorong proses penelitian di lingkungan universitas terutama di era digital dimana akses terhadap *database* dengan lingkup yang besar dan analisis secara online sangatlah diperlukan. Di sisi administrasi, jaringan yang baik dapat memastikan semua kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar sehingga efisiensi dan tingkat pelayanan meningkat yang dapat memuaskan mahasiswa dan staf. Sebagai salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia, BINUS University wajib memastikan infrastruktur jaringannya selalu versi terbaru dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan staf pada masa kini dan kedepan, misalnya pembelian *hardware* dan *software* terbaru dan memberikan *training* kepada staf IT bagaimana mengelola dan mengoptimalkan jaringan dengan baik. Dengan demikian, BINUS University sebagai salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia dapat terus memastikan pengalaman belajar mengajar yang efektif dan efisien juga terus mendukung inovasi dalam bidang akademik dan penelitian.

b. Tujuan

Tujuan dari laporan ini adalah untuk meningkatkan kehandalan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi operasional jaringan komputer di BINUS University. Dengan merancang dan menerapkan jaringan yang lebih handal, kelompok kami berharap dapat meminimalisir downtime dan gangguan, sehingga mendukung kegiatan akademik dan operasional secara optimal. Selain itu, peningkatan kecepatan jaringan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aplikasi dan layanan yang membutuhkan bandwidth tinggi, sehingga kegiatan belajar mengajar, proses penelitian, dan administrasi dapat berjalan

dengan baik. Keamanan jaringan juga menjadi fokus utama kami, dengan menerapkan solusi keamanan tinggi untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dan bersifat rahasia dari *cyber attacks*. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan yang diharapkan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan persentase efisiensi dalam mengelola jaringan. Desain jaringan yang kami usulkan juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan *user* dan *device* di masa depan tanpa mengorbankan kinerja dan keamanan, serta memberikan fasilitas berintegritas terhadap teknologi baru dan inovasi mendatang.

c. Manfaat

Penerapan desain jaringan yang kami usulkan akan memberikan banyak manfaat bagi BINUS University, mulai dari peningkatan efisiensi operasional, keamanan data yang lebih baik, kualitas pelayanan meningkat, pengurangan biaya operasional, serta mendukung pertumbuhan universitas di masa depan. Dengan jaringan yang lebih handal dan cepat, proses belajar mengajar, penelitian, dan proses administrasi akan berjalan lebih cepat, lancar, dan efisien. *User* akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam mengakses data dan stabilitas koneksi. Solusi keamanan canggih yang kami terapkan akan melindungi jaringan dari *cyber attacks*, termasuk *firewall*, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data yang akan menjaga informasi sensitif aman dan tidak tersentuh oleh *cyber attacks*.

Dengan jaringan yang dioptimalkan, kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa, dosen pengajar, dan staf akan meningkat yang mencakup akses yang lebih cepat ke sumber daya online, komunikasi yang lebih baik, dan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Desain jaringan yang efisien juga mengurangi anggaran operasional berjangka panjang, dengan pemeliharaan yang lebih mudah dan efisiensi energi yang lebih baik, anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Selain itu, jaringan yang kami rancang digunakan untuk skalabilitas yang akan mendukung pertumbuhan *user* dan *device* di masa depan tanpa mengorbankan kinerja, memastikan bahwa investasi yang dilakukan saat ini diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang. Dengan manfaat yang kami sebutkan, penerapan desain jaringan yang telah kami usulkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan baik secara akademik maupun operasional di BINUS University.

BAB II

LANDASAN TEORI

a. Tipe Media

Media transmisi merupakan sarana fundamental untuk mendistribusikan data antar perangkat dalam arsitektur jaringan komputer. Pemilihan media transmisi tidak hanya didasarkan pada biaya, tetapi harus mempertimbangkan aspek skalabilitas, integritas sinyal, dan throughput maksimal guna mendukung kebutuhan jangka panjang (Forouzan, 2021). Media ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu media terpandu (guided/wired) dan media tidak terpandu (unguided/wireless).

1. Media Kabel (Wired) Dalam implementasi jaringan skala enterprise, penggunaan kabel Twisted Pair tetap menjadi standar utama untuk koneksi ke perangkat akhir (end-device). Namun, seiring dengan standarisasi Wi-Fi 6, penggunaan kabel kategori lama seperti Cat 5e sudah tidak lagi memadai karena menjadi titik hambat (bottleneck). Oleh karena itu, standar yang digunakan saat ini adalah Category 6a (Cat 6a) yang mampu mendukung transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi 500 MHz serta memiliki perlindungan superior terhadap Alien Crosstalk (AXT). Selain kabel tembaga, Fiber Optic memegang peranan krusial sebagai backbone jaringan. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan sinyal listrik, fiber optic mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya melalui serat kaca. Hal ini memberikan keuntungan berupa imunitas total terhadap gangguan elektromagnetik (EMI) dan kemampuan menempuh jarak yang jauh tanpa degradasi sinyal yang berarti, menjadikannya pilihan mutlak untuk koneksi antar gedung atau antar ruang server (Cisco, 2020).
2. Media Nirkabel (Wireless) Media nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik (radio) untuk transmisi data tanpa memerlukan koneksi fisik kabel. Dalam lingkungan akademik modern yang menuntut mobilitas tinggi, teknologi nirkabel berbasis standar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) menjadi komponen wajib. Teknologi ini memungkinkan efisiensi spektrum yang lebih baik melalui fitur OFDMA dan MU-MIMO, yang sangat krusial untuk menangani kepadatan pengguna tinggi di area publik kampus seperti perpustakaan atau aula.

b. Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan dan meneruskan paket data antar jaringan tersebut. Router bekerja pada *layer 3 (network layer)* dalam model OSI *Layer* dan menentukan rute terbaik untuk pengiriman data berdasarkan alamat IP tujuan (Cisco, 2020).

Router digunakan secara luas baik dalam skala kecil, seperti pada jaringan rumah untuk menghubungkan perangkat ke internet, maupun dalam skala besar seperti jaringan antar cabang perusahaan atau data center. Dalam router terdapat fungsi utama yaitu *routing*.

Routing adalah proses menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh paket data dari sumber ke tujuan berdasarkan alamat IP. Router membaca header IP dari paket data dan menggunakan tabel routing untuk memutuskan kemana paket tersebut harus diteruskan (Cisco, 2020). Selain fungsi *routing*, router juga dilengkapi fitur tambahan seperti:

- ***Network Address Translation (NAT)***: teknik yang memungkinkan perangkat dengan alamat IP privat di dalam jaringan lokal untuk berkomunikasi dengan jaringan publik (internet) melalui satu atau lebih alamat IP publik. NAT menyembunyikan alamat privat dengan cara menggantinya sementara dengan alamat publik saat mengakses internet, sehingga memperluas kapasitas penggunaan IP dan meningkatkan keamanan dasar.
- ***Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)***: layanan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya ke perangkat dalam jaringan lokal.
- ***Firewall***: sistem keamanan jaringan yang menyaring dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu, mencegah akses yang tidak sah.

c. Switch

Switch merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada *layer 2 (data-link layer)* dalam model OSI *Layer*, dan digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal (LAN). Tidak seperti hub yang menyebarkan data ke

semua perangkat, switch dapat mengenali alamat MAC setiap perangkat dan hanya meneruskan data ke tujuan yang tepat (Forouzan, 2021).

Hal ini menjadikan switch lebih efisien dalam pengelolaan traffic data dan meningkatkan keamanan jaringan. Beberapa switch modern juga mendukung fungsi layer 3, sehingga mampu melakukan routing terbatas antar VLAN. Switch banyak digunakan di lingkungan pendidikan, perkantoran, hingga pusat data karena kemampuannya dalam membentuk infrastruktur jaringan yang terorganisir dan andal.

Secara keseluruhan, switch adalah tulang punggung dari sistem LAN karena berperan penting dalam mengatur konektivitas antar perangkat dalam satu segmen jaringan.

d. IP Address

Alamat IP (*Internet Protocol Address*) adalah deretan angka biner yang digunakan sebagai identitas unik bagi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu jaringan lokal maupun internet. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dalam jaringan dan dapat berupa IPv4 atau IPv6.

- IPv4 menggunakan format 32-bit yang memungkinkan sekitar 4,3 miliar alamat unik.
- IPv6 menggunakan format 128-bit yang menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dan efisien dalam proses routing.

Selain itu, alamat IP dapat dibedakan menjadi statis dan dinamis, serta publik dan privat. Alamat statis tidak berubah dan biasanya digunakan untuk server, sedangkan alamat dinamis diberikan secara otomatis oleh DHCP. Sementara itu, IP publik digunakan untuk mengakses internet secara langsung, sedangkan IP privat digunakan dalam jaringan lokal (Cisco, 2020).

Menurut Alnile et al. (2021), IPv6 memiliki keunggulan signifikan dalam efisiensi pengalamatan dan routing dibandingkan dengan IPv4, yang mendorong peralihan ke IPv6 seiring meningkatnya jumlah perangkat IoT.

e. Subnetting

Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Tujuan utama subnetting adalah untuk mengoptimalkan alokasi alamat IP, meningkatkan

keamanan, serta mengurangi lalu lintas broadcast dalam jaringan (Putri & Mogi, 2020).

Subnetting dibagi menjadi dua metode utama, yaitu:

- **Fixed Length Subnet Mask (FLSM):** membagi jaringan menjadi subnet berukuran sama, cocok untuk jaringan dengan jumlah host yang seragam.
- **Variable Length Subnet Mask (VLSM):** memungkinkan pembagian subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan, lebih efisien dalam penggunaan alamat IP, terutama ketika kebutuhan host bervariasi (Tariq et al., 2023).

Dengan menerapkan subnetting, administrator jaringan dapat mengelola skala jaringan secara lebih fleksibel, hemat alamat IP, dan meningkatkan segmentasi serta keamanan data dalam jaringan.

f. Spesifikasi Router yang digunakan

- **Model:** Cisco ISR 4000 Series
- **Fitur:**
 - **Konektivitas Multi Gigabit:** Mendukung hingga 10 Gbps throughput.
 - **Modularitas tinggi:** Terdapat slot modul untuk LAN, WAN, & keamanan yang dapat disesuaikan.
 - **Keamanan Terintegrasi:** Memiliki firewall, VPN, dan enkripsi yang sudah diintegrasikan kedalam hardware.
 - **Dukungan SD-WAN:** Dapat mengelola jaringan WAN berbasis cloud.
 - **Kapasitas Virtualisasi:** Mendukung beberapa/banyak *Virtual Routing & Forwarding Instances*.

g. Spesifikasi Switch yang digunakan

1. Switch Layer 3 (MultiSwitch)

- **Model:** Cisco Catalyst 3650 48-Port Gigabit Ethernet Switch PoE+
- **Fitur:**
 - Lima model uplink tetap dengan empat Gigabit Ethernet, dua 10 Gigabit Ethernet, empat 10 Giga Ethernet, delapan 10 Gigabit Ethernet, atau dua 40 Gigabit Ethernet Quad Small Form – Factor Pluggable Plus (QSFP+) port.

- o Catu daya modular ganda redundan dan tiga kipas modular yang menyediakan redundansi
- o Mendukung penuh IEEE 802.3at (PoE+) dengan daya 30W pada semua port dalam faktor bentuk 1 unit rak (RU)
- o Dukungan perangkat lunak untuk routing IPv4 dan IPv6, routing multicast, QoS modular, Flexible NetFlow (FNF) versi 9, dan fitur keamanan ditingkatkan.

2. Switch Layer 2

- **Model:** Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E (24 Port Layer 2 Switch)
Varian “entry-level” dari Cisco Catalyst 9200 Series
- **Fitur:**
 - o **Konektivitas Gigabit Ethernet:** Menyediakan 24 port Gigabit Ethernet dengan dukungan PoE+ (Power over Ethernet Plus/hingga 30W per port).
 - o **VLAN:** Mendukung hingga 4096 VLAN.
 - o **Keamanan:** Memiliki fitur keamanan 802.1X, Dynamic ARP Inspection, dan DHCP Snooping.
 - o **Redundansi dan Ketersediaan (Stacking):** Dilengkapi dengan teknologi StackWise-160 untuk stacking hingga 8 unit switch.
 - o **Manajemen Jaringan:** Mendukung Cisco DNA Center dan fitur manajemen berbasis web serta CLI.
- **Model:** Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E (48 Port Layer 2 Switch)
*Merupakan model dengan fitur yang sama dengan 9200L-24P-4G-E, hanya berbeda dalam jumlah port fisik yang disediakan *
- **Fitur:**
 - o **Konektivitas Gigabit Ethernet:** Menyediakan 48 port Gigabit Ethernet dengan dukungan PoE+ (Power over Ethernet Plus/hingga 30W per port).
 - o **VLAN:** Mendukung hingga 4096 VLAN.
 - o **Keamanan:** Memiliki fitur keamanan 802.1X, Dynamic ARP Inspection, dan DHCP Snooping.

- o **Redundansi dan Ketersediaan (Stacking):** Dilengkapi dengan teknologi StackWise-160 untuk stacking hingga 8 unit switch.
- o **Manajemen Jaringan:** Mendukung Cisco DNA Center dan fitur manajemen berbasis web serta CLI.
- o **Efisiensi Energi:** Memiliki teknologi “Cisco Energy Wise” untuk penghematan konsumsi daya/tenaga.

h. Spesifikasi Kabel-Kabel yang digunakan/disarankan

- Koneksi Antar Lantai *backbonenya* (Cisco ISR 4000 Series ke Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E / Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E):
 - o **Jenis Kabel:** Fiber Optic Multimode (OM3/OM4) yang Graded Index
 - o Spesifikasi:
 - o **Konektor:** LC-LC atau SC-SC sesuai perangkat
 - o **Bandwidth:** Mendukung hingga 10 Gbps atau lebih
- Koneksi Switch Core/Multilayer ke Switch Distribusi (Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E ke Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E / Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E)
 - o **Jenis Kabel:** Fiber Optic Multimode (bisa pakai UTP Cat6a kalau di ruangan yang sama/sangat dekat)
 - o Spesifikasi:
 - o **Fiber:** OM3/OM4, LC-LC, 10 Gbps+
 - o **Cat6a:** Shielded/Unshielded (disarankan shielded) Twisted Pair, 10 Gbps hingga 100 meter
- Koneksi Switch ke Komputer/Perangkatnya Client (Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E atau Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E ke PC/komputer orang)
 - o **Jenis Kabel:** UTP Cat6a (Unshielded/Shielded Twisted Pair)
 - o Spesifikasi:
 - o **Bandwidth:** Mendukung hingga 10 Gbps
 - o **Jarak:** Hingga 100 meter
 - o **Konektor:** RJ-45

- Koneksi Switch ke Access Point (Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E atau Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E ke Cisco Catalyst 9115AXI)
 - **Jenis Kabel:** UTP Cat6a dengan dukungan PoE+
 - Spesifikasi:
 - **Bandwidth:** 10 Gbps
 - **PoE Support:** 802.3 at/af untuk power supplynya AP tanpa adaptor tambahan
 - **Jarak:** Hingga 100 meter
 - **Konektor:** RJ-45

- Koneksi Switch ke Server (Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E ke server-server lain)
 - **Jenis Kabel:** Fiber Optic Multimode (jika mau lebih “harga ramah” bisa pakai UTP Cat6a)
 - Spesifikasi:
 - **Cat6a:** RJ-45, 10 Gbps
 - **Fiber:** OM3/OM4, LC-LC, 10 Gbps atau lebih

i. Spesifikasi Server yang digunakan/disarankan

Berikut merupakan spek yang disarankan, tapi spek minimal itu yang kita pakai (contoh: jika disarankan 32 GB ram minimal, kami memakai ram 32 GB saja)

- Processor: Intel Xeon E-2200 series atau AMD EPYC kelas entry-level (multi-core 8 core ke atas).
- RAM: Minimal 32 GB ECC RAM untuk stabilitas dan kinerja multitasking tinggi.
- Storage: RAID SSD (contohnya NVMe SSD dengan RAID 10) untuk performa dan redundancy data tinggi, kapasitas minimal 1 TB ke atas.
- Network Interface: 2x atau lebih Gigabit Ethernet port, bisa juga 10 Gbps untuk kecepatan transfer data tinggi antar server dan switch.
- Sistem Operasi (OS): Windows Server 2019/2022, Linux Server (CentOS, Ubuntu Server, atau RedHat) sesuai kebutuhan aplikasi.

- Fitur Tambahan: Backup otomatis secara rutin dan berkala, UPS, dan sistem pendingin untuk kestabilan operasi server (bisa pakai water cooling atau kipas biasa).

j. Spesifikasi Komputer yang digunakan/disarankan

Berikut merupakan spek yang disarankan, tapi spek minimal itu yang kita pakai (contoh: jika disarankan 64 GB ram tapi minimal 32 GB ram sudah cukup, kami memakai ram 32 GB saja)

- Processor: Intel Core i5 (generasi 12 minimal) atau AMD Ryzen 5 (quad-core ke atas).
- RAM: Minimal 8 GB DDR4, agar lancar menjalankan aplikasi perkantoran dan multimedia.
- Storage: SSD 256 GB untuk kecepatan baca/tulis data lokal. Disarankan SSD jika mau cepat, cuman kalau bisa ditambah lagi pakai HDD minimal 1tb atau SSD minimal 256 agar storagenya lebih banyak/efisien.
- Konektivitas: Ethernet Gigabit (1000 Mbps) dan Wi-Fi 6 untuk koneksi nirkabel.
- Sistem Operasi: Windows 10/11 Pro atau Linux distribusi sesuai kebutuhan.

k. Access Point

- **Model:** Cisco Catalyst 9115AXI (Wireless Access Point)
- **Fitur:**
 - **Wi-Fi 6 (802.11ax):** Mendukung kecepatan hingga 5,38 Gbps dengan 4x4:4 MIMO untuk konektivitas simultan yang lebih baik.
 - **Port Ethernet Multi Gigabit:** 1 port RJ-45 100/1000/2500 Mbps dengan dukungan Power over Ethernet (PoE) 802.3af/at dan Cisco UPOE+.
 - **Keamanan:** Terdapat proteksi menyeluruh dengan autentikasi 802.1X, Enkripsi (WPA3), perlindungan firmware (ada secure boot juga), dan segregasi jaringan SSID.
 - **Koneksi:** Mendukung hingga sekitaran rentang 100 klien/perangkat secara simultan per AP (access point).

BAB III

PERANCANGAN DESAIN JARINGAN

Device used, Networking Media types and length of media used

1. Cisco ISR 4461 (Router)

Router ini dipilih sebagai gateway tunggal karena spesifikasinya yang sangat memadai untuk menangani beban lalu lintas jaringan satu gedung secara terpusat. Cisco ISR 4461 memiliki *Aggregate Throughput* sebesar 1,5 Gbps secara *default*.

Dalam skenario penggunaan standar di mana kita membatasi *bandwidth* per user sebesar 10 Mbps, router ini dapat menampung 150 *users* sekaligus. Namun, untuk skalabilitas jangka panjang, Router ISR 4461 dapat di-*upgrade* menggunakan Boost License yang meningkatkan *Aggregate Throughput* hingga lebih dari 7 Gbps.

Analisis kapasitas untuk satu gedung adalah sebagai berikut:

1. Skenario High-Bandwidth: Dengan kapasitas 7 Gbps dan alokasi 10 Mbps per user, router ini mampu melayani 700 users aktif secara bersamaan.
2. Skenario Real-World (Kampus): Mengingat penggunaan jaringan oleh mahasiswa umumnya didominasi oleh presensi (*attendance*) dan *web browsing* ringan, alokasi *bandwidth* dapat diefisienkan menjadi 4 Mbps per user. Dengan konfigurasi ini, satu unit Router ISR 4461 (dengan *Boost License*) mampu menampung hingga 1.750 users sekaligus.

Berdasarkan perhitungan di atas, penggunaan satu router pusat untuk seluruh gedung dinilai sangat efisien dan memadai karena kapasitas 1.750 *concurrent users* sudah mencakup total populasi pengguna di Lantai 1, 2, dan 3.

Dari segi teknis, topologi terpusat ini menyederhanakan manajemen jaringan (*network management*) dan routing. Untuk mencegah *bottleneck* antara Router Pusat dan Switch di setiap lantai, kami menggunakan media Fiber Optic sebagai *backbone* penghubung (uplink) dari Router ke Switch Distribusi, memastikan distribusi data ke setiap lantai berjalan dengan kecepatan maksimal dan latensi rendah.

2. Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E (Switch 24 port, PoE)

Ini switch-nya ada 24 port dan udah support PoE, jadi bisa langsung kasih listrik ke alat-alat seperti acces point lewat kabel jaringan. Cocok banget untuk jaringan ukuran menengah, misalnya 1 lantai kantor. Udah support VLAN juga, jadi bisa atur jaringan lebih rapi.

3. Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E (Switch 48 port, PoE)

Kalau yang ini mirip seperti yang 24 port, tapi jumlah port-nya lebih banyak. Jadi cocok untuk tempat yang user-nya lebih rame, misalnya lab komputer atau aula. Tetap support PoE dan fitur-fitur canggih lainnya seperti keamanan dan manajemen jaringan.

4. Cisco Catalyst 9115AXI (Access Point)

Access point ini sudah support Wi-Fi 6, yang kecepatannya lebih tinggi dan koneksinya lebih stabil, apalagi kalau banyak device nyambung. Cocok untuk kampus yang mahasiswanya banyak dan semua butuh internet cepat.

5. Cisco Catalyst 3650 48-Port Gigabit Ethernet Switch PoE+

Cisco Catalyst 3650 48-Port Gigabit Ethernet Switch PoE+ dipilih sebagai core switch Layer 3 karena mendukung inter-VLAN routing, memiliki jumlah port yang memadai untuk jaringan kampus, menyediakan PoE+ untuk perangkat jaringan, serta mendukung keamanan dan skalabilitas jaringan di masa depan.

KABEL

1. Ethernet Cat 6a

Pemilihan Cat 6a (Category 6 Augmented) sebagai standar media transmisi kabel didasarkan pada visi strategis kebutuhan infrastruktur jangka panjang BINUS University. Dalam ekosistem jaringan modern, kabel bukan sekadar penghubung, melainkan fondasi yang menentukan batas maksimal performa seluruh perangkat aktif.

Alasan utama pengaduan Cat 6a adalah untuk menghindari fenomena bottleneck pada edge layer. Mengingat unit Access Point yang digunakan adalah Cisco Catalyst 9115AXI (Wi-Fi 6) yang secara teoritis memiliki throughput hingga 5.38 Gbps, penggunaan kabel Cat 5e atau bahkan Cat 6 standar akan membatasi kecepatan hanya pada 1 Gbps. Hal ini akan menyia-nyaiakan potensi teknologi Wi-Fi 6 yang telah dibeli dengan harga mahal. Dengan Cat 6a, jalur data dari switch ke perangkat ujung (end-device) mampu mendukung kecepatan hingga 10 Gbps pada jarak maksimal 100 meter, memastikan skalabilitas jaringan tetap relevan hingga 10 tahun ke depan.

Selain faktor kecepatan, Cat 6a memberikan keunggulan pada aspek Signal-to-Noise Ratio (SNR) melalui perlindungan yang lebih baik terhadap Alien Crosstalk (AXT). Di lingkungan kampus yang padat dengan kabel di dalam tray atau plafon, gangguan interferensi antar kabel sangat tinggi. Struktur Cat 6a yang lebih solid dan shielding yang lebih tebal menjamin integritas data tetap terjaga.

Lebih lanjut, dari sisi operasional, Cat 6a memiliki kemampuan disipasi panas yang lebih baik saat menjalankan fitur Power over Ethernet (PoE+). Hal ini sangat krusial untuk menyuplai daya ke perangkat cerdas seperti IP Camera resolusi tinggi, perangkat IoT, dan Access Point berperforma tinggi tanpa risiko penurunan tegangan atau panas berlebih pada kabel. Dengan demikian, investasi pada Cat 6a bukan sekadar tentang kecepatan, melainkan tentang

membangun infrastruktur yang andal, stabil, dan mampu melayani aplikasi berat seperti video conference 4K, cloud computing, serta transmisi data penelitian skala besar secara simultan.

2. Fiber Optic - Multi-mode Graded Index

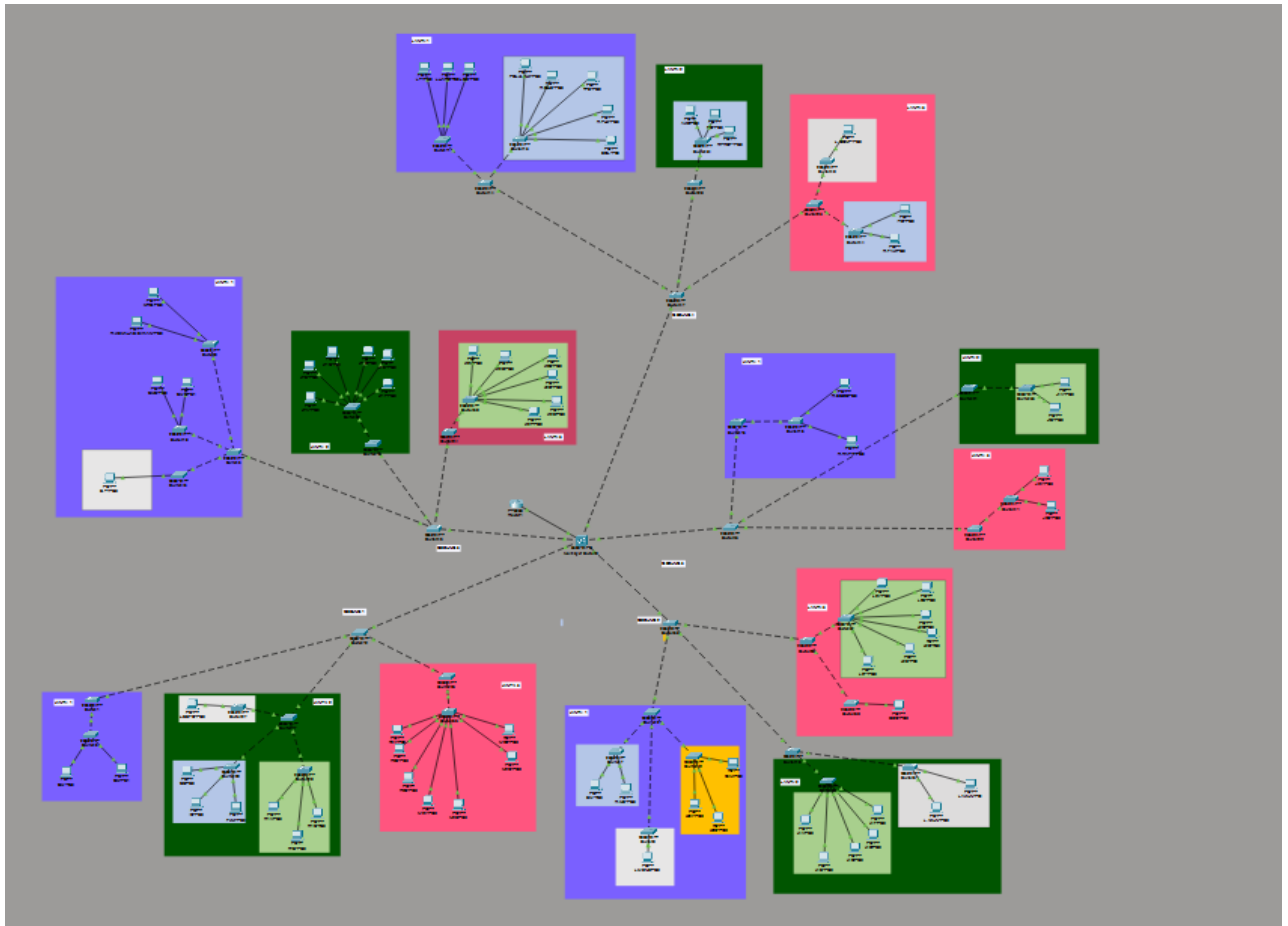
Kalau yang ini untuk koneksi antar gedung atau jarak jauh. Fiber optic lebih cepat dan tidak mudah gangguan kayak kabel tembaga. Yang multi-mode ini cocok untuk gedung-gedung deketan (sekitar 500 meteran) dan lebih hemat daripada single-mode.

B. Network Designs

Topologi yang digunakan:

Topologi yang kami gunakan adalah topology hierarki yang terdiri dari tiga lapisan utama yaitu Access layer, Core Layer, dan Edge Layer. Struktur jaringan dibagi sebagai berikut:

- Access Layer : Switch layer 2 yang menghubungkan perangkat pengguna
- Core Layer: Switch layer 3 yang berfungsi sebagai pusat jaringan dan menangani routing internal
- Edge Layer: Router yang menghubungkan jaringan internet ke jaringan eksternal



Struktur Topologi:

- Switch layer 3 sebagai pusat dari rancangan jaringannya
- Router akan menghubungkan ke switch layer 3 hanya untuk sebagai gateway ke jaringan internet.
- Switch layer 3 akan menghubungkan beberapa switch L2 yang Dimana berdasarkan Lokasi fisik Gedung. Untuk kasus yang telah dikasih, kami membagi menjadi 5 lokasi. Maka switch L3 akan menghubungkan 5 switch L2.
- Masing – masing switch L2 atau bisa disebut switch Lokasi bangunan, akan menghubungkan Kembali ke switch L2 yang Dimana switch L2 ini berada di tiap – tiap lantai. Dikarenakan terdapat 3 lantai, maka switch Lokasi bangunan ini akan menghubungkan 3 switch lantai.
- Karena tiap lantai dan tiap Lokasi Gedung mempunyai beberapa ruangan, maka banyaknya ruangan tersebut kami bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsi ruangnya. Kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu : LAB, KELAS, STAFF, dan UMUM.

- Oleh karena itu, di switch lantai akan menghubungkan Kembali ke switch L2 yang Dimana switch L2 ini sebagai switch fungsi ruangan. Dan masing masing lantai memiliki jumlah fungsi ruangnya yang berbeda beda.

Alur Komunikasi Data:

- Jalur komunikasi yang akan terjadi ialah
- PC -> Switch L2 lantai -> Switch L2 Lokasi bangunan -> Core Switch (Switch L3) -> Router -> Internet

IP Private Class C:

- IP kelas C menyediakan hanya sekitar 65.536 ribu host, tidak terlalu kebanyakan dan sangat cukup jika kasus merancang jaringan hanya 3 lantai. Cocok untuk kampus dengan banyak gedung, lab, server, perangkat dan mahasiswa yang terus bertambah.
- IP private tidak dapat diakses langsung dari internet.
- Alamat IP publik terbatas dan berbayar. Dengan menggunakan IP private kelas C untuk internal, Binus hanya butuh beberapa IP publik untuk gateway/NAT, bukan ribuan

Penggunaan switch layer 3 sebagai pusat.

- Dapat melakukan Inter-VLAN routing lebih cepat dan terstruktur.
- Memiliki skalabilitas yang tinggi jika menambahkan perangkat lain.
- Pengelolaan IP Address dan lalu lintas jaringan dilakukan secara terpusat melalui mekanisme VLAN dan juga Inter-VLAN dalam routing.
- Setiap Lokasi dan ruangan ditempatkan pada VLAN dan subnet yang berbeda, sehingga dapat ditersegmentasi dengan rapi, aman dan juga mudah dikembangkan
- VLAN dibedakan berdasarkan Lokasi fisik Gedung dan kategori ruangan.
 - VLAN 90 untuk Gedung A, VLAN 110 untuk Gedung B, VLAN 130 untuk Gedung C, VLAN 150 untuk Gedung D, dan VLAN 170 untuk Gedung E.
 - VLAN 10 untuk Kategori ruangan STAFF, VLAN 20 untuk kategori ruangan LAB, VLAN 30 untuk kategori ruangan UMUM, dan VLAN 40 untuk kategori ruangan CLASS.
- Setiap VLAN yang ada, memiliki Gateway yang berbeda – beda

TOTAL	KATEGORI RUANGAN	IP VLAN	GATE AWAY	SUBNET MASK
	STAFF	192.168.10.0	192.168.10.1	24
	LAB	192.168.20.0	192.168.20.1	24
	UMUM	192.168.30.0	192.168.30.1	24
	KELAS	192.168.40.0	192.168.40.1	24
TOTAL	LOKASI GEDUNG	IP VLAN	GATE AWAY	SUBNET MASK
	GEDUNG 1	192.90.1.0	192.90.1.1	24
	GEDUNG 2	192.110.1.0	192.110.1.1	24
	GEDUNG 3	192.130.1.0	192.130.1.1	24
	GEDUNG 4	192.150.1.0	192.150.1.1	24
	GEDUNG 5	192.170.1.0	192.170.1.1	24

- Mengatur VLAN menjadi lebih mudah dibanding 1 router saja

Segmentasi Jaringan Menggunakan VLAN

- Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, jaringan dibagi menjadi beberapa VLAN berdasarkan fungsi ruangan dan Lokasi Gedung.
- Mengurangi broadcast admin
- Meningkatkan keamanan antar divisi
- Mempermudah manajemen jaringan

D. Skema Pengalamatan

Berikan rincian mengenai pengalamatan IP, subnetting, default gateway, dan skema pengalamatan lainnya. Jaringan kami akan menggunakan IP kelas A [IP ADDRESS] yang akan terbagi dalam 3 lantai.

IP Addressing & Subnetting

- Untuk Kategori Ruangan STAFF, per ruangannya mempunyai subnet mask /28
- Untuk Kategori Ruangan LAB, per ruangannya mempunyai subnet mask /27
- Untuk kategori ruangan UMUM, per ruangannya mempunyai subnet mask /28
- Untuk kategori ruangan KELAS, per ruangannya mempunyai subnet mask /29
- Untuk warna abu abu = kategori LAB
- Untuk warna biru = kategori STAFF
- Untuk warna Orange = kategori UMUM
- Untuk kategori Hijau = Kategori KELAS

Lantai 1

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Lab Teknik Industri	192.168.20.128	192.168.20.159	192.168.20.129 – 192.168.20.158	192.168.20.1
Lab Hardware	192.168.20.160	192.168.20.191	192.168.20.161 – 192.168.20.190	192.168.20.1
Lab Computer Engineering	192.168.20.192	192.168.20.223	192.168.20.193 – 192.168.20.222	192.168.20.1
Poliklinik	192.168.10.128	192.168.10.143	192.168.10.129 – 192.168.10.142	192.168.10.1
R.G&E	192.168.10.144	192.168.10.159	192.168.10.145 – 192.168.10.158	192.168.10.1
Binus Online Learning	192.168.10.160	192.168.10.175	192.168.10.161 – 192.168.10.174	192.168.10.1
R.PHX	192.168.10.176	192.168.10.191	192.168.10.177 – 192.168.10.190	192.168.10.1
TPS	192.168.10.192	192.168.10.207	192.168.10.193 – 192.168.10.206	192.168.10.1
Bengkel TI	192.168.20.96	192.168.20.127	192.168.20.97 – 192.168.20.126	192.168.20.1
MRG	192.168.30.48	192.168.30.63	192.168.30.49-192.168.30.62	192.168.30.1
CMC	192.168.10.112	192.168.10.127	192.168.10.113 – 192.168.10.126	192.168.10.1
Ruang Kemahasiswaan	192.168.30.64	192.168.30.79	192.168.30.65 - 192.168.30.78	192.168.30.1

Lab Manajemen	192.168.20.32	192.168.20.63	192.168.20.33 – 192.168.20.62	192.168.20.1
GAL	192.168.30.32	192.168.30.47	192.168.30.33- 192.168.30.46	192.168.30.1
BM	192.168.10.64	192.168.10.79	192.168.10.65 – 192.168.10.78	192.168.10.1
R.ME	192.168.10.80	192.168.10.95	192.168.10.81 – 192.168.10.94	192.168.10.1
LDA	192.168.30.0	192.168.30.15	192.168.30.2 - 192.168.30.14	192.168.30.1
LDB	192.168.30.16	192.168.30.31	192.168.30.17 - 192.168.30.30	192.168.30.1
G.M	192.168.10.0	192.168.10.15	192.168.10.1 – 192.168.10.14	192.168.10.1
R.SCDC	192.168.11.32	192.168.11.47	192.168.11.33 – 192.168.11.46	192.168.10.1
R. Rapat	192.168.11.48	192.168.11.63	192.168.11.49 – 192.168.11.62	192.168.10.1

Lantai 2

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Akademis	192.168.10.208	192.168.10.223	192.168.10.209 – 192.168.10.222	192.168.10.1
Fasilkom Office	192.168.10.224	192.168.10.239	192.168.10.225 – 192.168.10.238	192.168.10.1
R. Profesor	192.168.10.240	192.168.10.255	192.168.10.241 – 192.168.10.254	192.168.10.1
Lab Sisfo (M1A)	192.168.20.0	192.168.20.31	192.168.20.1 – 192.168.20.30	192.168.20.1
Copy Center (M1B)	192.168.10.16	192.168.10.31	192.168.10.17 – 192.168.10.30	192.168.10.1
Inter Office (M1C)	192.168.10.32	192.168.10.47	192.168.10.33 – 192.168.10.46	192.168.10.1
Fak. Komunikasi (M1D)	192.168.10.48	192.168.10.63	192.168.10.49 – 192.168.10.62	192.168.10.1

R1A	192.168.40.0	192.168.40.7	192.168.40.1 – 192.168.40.6	192.168.40.1
R1B	192.168.40.8	192.168.40.15	192.168.40.9 – 192.168.40.14	192.168.40.1
R1C	192.168.40.16	192.168.40.23	192.168.40.17 – 192.168.40.22	192.168.40.1
L1A	192.168.40.80	192.168.40.87	192.168.40.81 – 192.168.40.86	192.168.40.1
L1B	192.168.40.88	192.168.40.95	192.168.40.89 – 192.168.40.94	192.168.40.1
L1C	192.168.40.96	192.168.40.103	192.168.40.97 – 192.168.40.102	192.168.40.1
L1D	192.168.40.104	192.168.40.111	192.168.40.105 – 192.168.40.110	192.168.40.1
L1E – Lab Akuntansi	192.168.20.64	192.168.20.95	192.168.20.65 – 192.168.20.94	192.168.20.1
L1F	192.168.40.112	192.168.40.119	192.168.40.113 – 192.168.40.118	192.168.40.1
K1A	192.168.40.120	192.168.40.127	192.168.40.121 – 192.168.40.126	192.168.40.1
K1B	192.168.40.128	192.168.40.135	192.168.40.129 – 192.168.40.134	192.168.40.1
K1C	192.168.40.136	192.168.40.143	192.168.40.137 – 192.168.40.142	192.168.40.1
K1D	192.168.40.144	192.168.40.151	192.168.40.145 – 192.168.40.150	192.168.40.1
K1E	192.168.40.152	192.168.40.159	192.168.40.153 – 192.168.40.158	192.168.40.1
K1F	192.168.40.160	192.168.40.167	192.168.40.161 – 192.168.40.166	192.168.40.1
J1A	192.168.40.216	192.168.40.223	192.168.40.217 – 192.168.40.222	192.168.40.1
J1B	192.168.40.224	192.168.40.231	192.168.40.225 – 192.168.40.230	192.168.40.1

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Lab Computing	192.168.20.224	192.168.20.255	192.168.20.225 – 192.168.20.254	192.168.20.1
IT Directorate	192.168.11.0	192.168.11.15	192.168.11.1 – 192.168.11.14	192.168.10.1
Ruang Fakultas	192.168.11.16	192.168.11.31	192.168.11.17 – 192.168.11.30	192.168.10.1
L2A	192.168.41.16	192.168.41.23	192.168.41.17 – 192.168.41.22	192.168.40.1
L2B	192.168.41.0	192.168.41.7	192.168.41.1 – 192.168.41.6	192.168.40.1
L2C	192.168.41.24	192.168.41.31	192.168.41.25 – 192.168.41.30	192.168.40.1
L2D	192.168.41.8	192.168.41.15	192.168.41.9 – 192.168.41.14	192.168.40.1
L2E	192.168.41.32	192.168.41.39	192.168.41.33 – 192.168.41.38	192.168.40.1
L2F	192.168.40.248	192.168.40.255	192.168.40.249 – 192.168.40.254	192.168.40.1
R2A	192.168.40.24	192.168.40.31	192.168.40.25 – 192.168.40.30	192.168.40.1
R2B	192.168.40.32	192.168.40.39	192.168.40.33 – 192.168.40.38	192.168.40.1
R2C	192.168.40.40	192.168.40.47	192.168.40.41 – 192.168.40.46	192.168.40.1
K2A	192.168.40.168	192.168.40.175	192.168.40.169 – 192.168.40.174	192.168.40.1
K2B	192.168.40.176	192.168.40.183	192.168.40.177 – 192.168.40.182	192.168.40.1
K2C	192.168.40.184	192.168.40.191	192.168.40.185 – 192.168.40.190	192.168.40.1
K2D	192.168.40.192	192.168.40.199	192.168.40.193 – 192.168.40.198	192.168.40.1
K2E	192.168.40.200	192.168.40.207	192.168.40.201 – 192.168.40.206	192.168.40.1
K2F	192.168.40.208	192.168.40.215	192.168.40.209 – 192.168.40.214	192.168.40.1
M2A	192.168.40.48	192.168.40.55	192.168.40.49 – 192.168.40.54	192.168.40.1

M2B	192.168.40.56	192.168.40.63	192.168.40.57 – 192.168.40.62	192.168.40.1
M2C	192.168.40.64	192.168.40.71	192.168.40.65 – 192.168.40.70	192.168.40.1
M2D	192.168.40.72	192.168.40.79	192.168.40.73 – 192.168.40.78	192.168.40.1
Security Post	192.168.10.96	192.168.10.111	192.168.10.97 – 192.168.10.110	192.168.10.1
J2A	192.168.40.232	192.168.40.239	192.168.40.233 – 192.168.40.238	192.168.40.1
J2B	192.168.40.240	192.168.40.247	192.168.40.241 – 192.168.40.246	192.168.40.1

BAB IV

HASIL PENGUJIAN JARINGAN

Hasil Uji Konektivitas

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	R.RAPAT-PC0	K2C-PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	L.MENE-PC0	J2B-PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	FO-PC0	FK.K-PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Hasil Uji Fungsi Application

DHCP

FastEthernet0

VLAN51

192.168.51.1

0.0.0.0

192 168 51 100

255 255 255 0

155

0.0.0.0

0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN51	192.168.51.1	0.0.0.0	192.168.5...	255.255.2...	155	0.0.0.0	0.0.0.0

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.51.102

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.51.1

DNS Server 0.0.0.0

PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

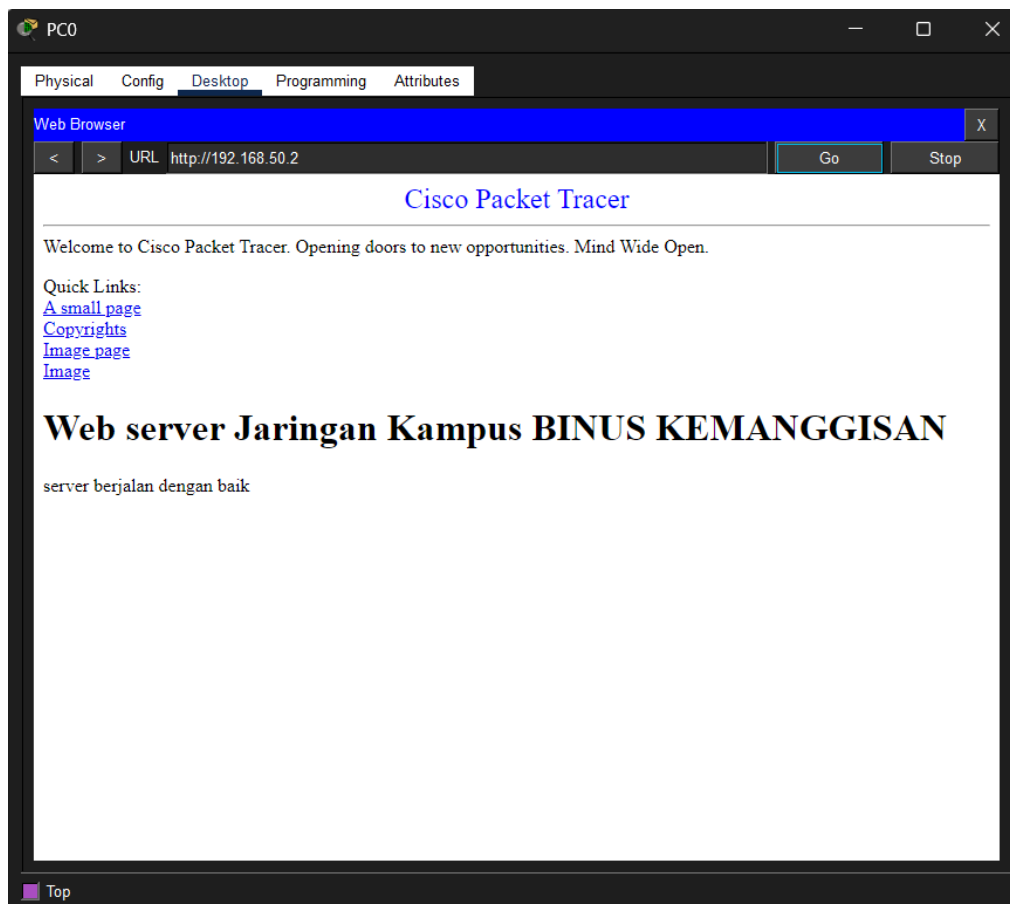
IPv4 Address 192.168.51.101

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.51.1

DNS Server 0.0.0.0

WEBSERVER



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perancangan jaringan di BINUS Syahdan (Lantai Dasar, 1, dan 2) yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Arsitektur Jaringan Modern:** Penggunaan Tree Topology yang dipadukan dengan Core Switch Layer 3 memberikan struktur yang sangat terorganisir. Hal ini memungkinkan manajemen trafik antar VLAN (Inter-VLAN Routing) menjadi lebih efisien tanpa membebani router utama.
2. **Pemilihan Media yang Strategis:** Implementasi Fiber Optic Multimode sebagai backbone antar gedung atau antar switch memastikan konektivitas dengan bandwidth tinggi dan minim interferensi. Sementara itu, penggunaan UTP Cat6a untuk akses ke end-device dan Access Point menjamin kesiapan jaringan mendukung standar Wi-Fi 6 (802.11ax) tanpa risiko bottleneck.

3. Efisiensi Pengalamatan: Penggunaan IP Private Kelas A memberikan ruang skalabilitas yang sangat luas bagi BINUS untuk menampung ribuan perangkat mahasiswa dan staf di masa depan tanpa kehabisan alamat IP. Penerapan teknik Subnetting (VLSM) terbukti efektif dalam menekan broadcast traffic dan mengoptimalkan penggunaan host sesuai kebutuhan tiap lantai.
4. Hardware Enterprise Grade: Penggunaan seri Cisco ISR 4000 dan Catalyst 9200L/3650 memberikan jaminan keamanan (firewall/VPN terintegrasi) serta kehandalan melalui fitur Power over Ethernet (PoE+) untuk perangkat Access Point dan IP Camera.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, Kelompok 10 menyarankan beberapa hal berikut:

1. Redundansi Core: Mengingat topologi pusat sangat bergantung pada Core Switch (L3), disarankan untuk menambahkan satu unit Core Switch cadangan (Redundant Core) guna menghindari Single Point of Failure.
2. Monitoring Sistem: Implementasi perangkat lunak manajemen jaringan seperti Cisco DNA Center sangat disarankan agar staf IT BINUS dapat memantau kesehatan jaringan secara real-time dan melakukan konfigurasi otomatis secara massal.
3. Keamanan Berlapis: Selain firewall di level router, disarankan penerapan sistem autentikasi 802.1X (Cisco ISE) untuk memastikan hanya perangkat terdaftar yang bisa mengakses jaringan internal kampus.

C. Source

- <https://drive.google.com/drive/folders/1TW9NJdHgOq=tZkwvs519eugigZ2PKaCk?usp=sharing>

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.idn.id/vlan-trunking-dasar-segmentasi-jaringan-modern/>

<https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/routing-between-vlans/>